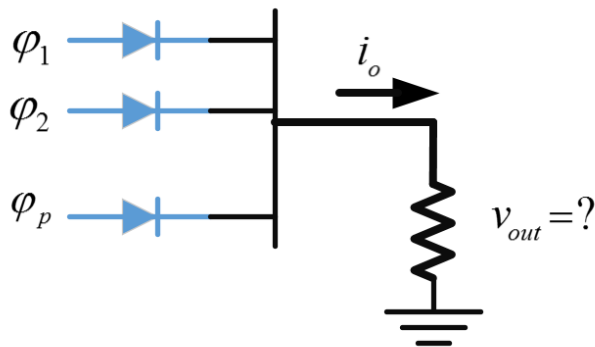


سؤال ۱) ثابت کنید که در یک یکسوساز  $p$  پالسه، رابطه‌ی زیر برقرار است.



$$V_0 = \frac{p}{\pi} \cdot V_m \cdot \sin\left(\frac{\pi}{p}\right)$$

در شکل بالا  $\varphi_1$  تا  $\varphi_p$  یک سیستم  $p$  فازه را نشان می‌دهد. (راهنمایی: در سیستم  $p$  فازه، ولتاژها با هم  $\frac{360}{p}$  اختلاف فاز دارند.)

سؤال ۲) در یک مبدل ۶ پالسه دیودی در صورتی که یکی از دیودها بسوزد:

الف: شکل موج خروجی  $V_0$  را رسم نمائید.

ب: مقدار  $\bar{V}_0$  را بیابید؟

راهنمایی: دیود سوخته را می‌توانید به صورت مدار باز در نظر بگیرید.

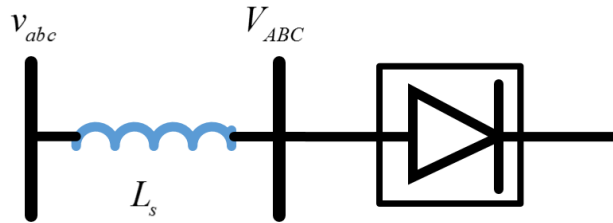
سؤال ۳) در یک ۶ پالسه دیودی ولتاژ خط ۴۰۰ ولت، بار مبدل یک منبع جریان dc به میزان ۲۰۰ آمپر و اندوکتانس خط (۱s) ۳ میلی‌هاری می‌باشد.

الف) مقدار متوسط و ضریب ریبیل ولتاژ خروجی را ابتدا بصورت پارامتری و سپس عددی پیدا کنید.

ب) شکل موجهای زمانی  $v_{ab}$ ،  $v_{bc}$  و  $v_{ca}$  را دقیق با محاسبه دوره کوتاسیون و عمق notch رسم کنید.

ج) جریان خط (ورودی) را رسم و THD و پروفایل آن را محاسبه و با حالت بدون کوتاسیون مقایسه کنید.

سؤال ۴) در یک ۶ پالسه دیودی با داده‌های زیر، بندهای الف و ب را بیابید (در صورت نیاز می‌توانید از شبیه‌سازی کمک بگیرید).



$$v_a = 0.8 * V_m \cdot \sin(\omega t)$$

$$v_b = V_m \cdot \sin(\omega t - 120)$$

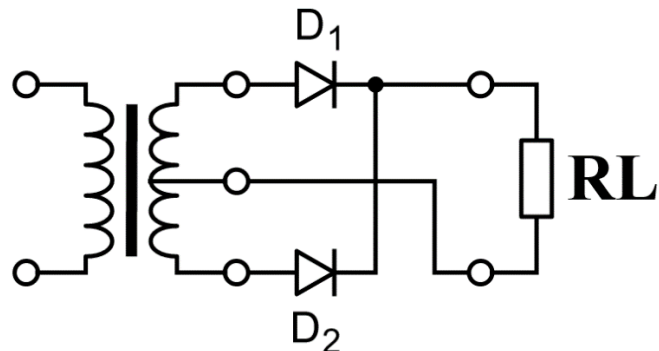
$$v_c = 1.2 * V_m \cdot \sin(\omega t + 120)$$

الف: در صورتیکه  $V_m = 220\sqrt{2}$  و  $L_s = 20\mu H$  باشد دوره کموتاسیون را بیابید؟

ب: شکل موج های  $v_{AB}$ ،  $v_{BC}$  و  $v_{CA}$  را رسم نمایید.

سؤال ۵) یکسوساز شکل زیر دارای به یک بار RL متصل شده است. اگر ولتاژ ورودی  $v_s = 200 * \sin(\omega t)$  و  $f = 50Hz$  باشد با فرض  $R = 10\Omega$  مقدار L را طوری تعیین نمایید که ریپل جریان بار به 5% مقدار میانگین ( $I_{dc}$ ) محدود گردد.

در حل سؤال تمامی نسبت تبدیل ها را 1:1 فرض نمایید.



سؤال ۶) برای شارژ باتری در یک باتری خانه از مبدل شش پالسه دیودی استفاده شده است. حداقل ولتاژ باتری 300V فرض شده و ولتاژ ورودی 400V سه فاز می باشد. مقاومت درونی باتری نیز  $0.5\Omega$  فرض شود.

الف) مشخصات کامل دیود مطلوب را تعیین کنید.

ب) با فرض ولتاژ بی باری باتری برابر 300V، شکل موج های ولتاژ و جریان خروجی و مقدار متوسط ولتاژ خروجی را پیدا کنید.

پ) قسمت قبل را با فرض ولتاژ بی باری 520V تکرار کنید.